

Die seitliche Regeneration der Urodelenextremität.

Von

Paul Weiss.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften
in Wien, Zoolog. Abteilung.)¹⁾

Mit 4 Textabbildungen und Tafel I.

(Eingegangen am 16. April 1924.)

Inhaltsübersicht.		Seite
Einleitung		395
Operation		396
Der Typus des Fußes		397
Versuchsergebnisse		399
Besprechung der Ergebnisse		403
Kasuistik		404
Zusammenfassung		406
Literaturverzeichnis		408

Man mag einer Planarie durch Quer-, durch Schräg- oder durch Längstrennung ein Stück ihres Körpers entfernen, das Reststück wird sich meist wieder regenerativ zur einheitlichen Gestalt eines ganzen Tieres ergänzen können. Wir wollen festhalten, daß hier von einer Längsschnittfläche in seitlicher Regeneration die *seitliche* Hälfte des Tieres, also dem entfernten Teil Gleichwertiges, geliefert wird. Ganz entsprechendes Verhalten, seitliche Ausfüllung zur ursprünglichen Organgestalt, beobachten wir am Schwanz der Amphibien. Tatsache ist, daß hier der *Schwanz* seine typische Gestalt nicht nur nach Schnittlegung senkrecht, sondern bis zu einem gewissen Grade auch parallel zur Hauptachse herstellt²⁾).

Man durfte wohl bei solcher Sachlage kaum erwarten, an der *Extremität* ein wesentlich anderes Verhalten zu finden; bestärkt mochte man darin durch manche Befunde an Mißbildungen werden, welche direkt auf formgleiche *seitliche Regenerationsfähigkeit* der Extremität hindeuten schienen, und tatsächlich kam es gerade im Zusammenhang mit diesem Problemenkreis dazu, daß mich seinerzeit mein verehrter Lehrer, Herr Prof. *Przibram*, zur näheren Untersuchung der seit-

¹⁾ Eine vorläufige Mitteilung der Ergebnisse dieser Arbeit erschien unter gleichlautendem Titel als Mitteilung aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien (Zoologische Abteilung; Vorstand: H. *Przibram*) Nr. 114 im Akademischen Anzeiger Nr. 24, 1923.

²⁾ Eigene, nicht in extenso veröffentlichte Versuche an *Triton cr.*

lichen Regenerationsfähigkeit der Extremität anregte. Die Arbeit wurde vor 4 Jahren ausgeführt; nur weil ihre Ergebnisse so eigenartig waren, daß zu ihrer verständnisvollen Bearbeitung mir erst ein tieferer Einblick in das Regenerationsgeschehen an der Extremität erwünscht schien, wurde sie bis nun zurückgehalten. Auch waren die Befunde so andersartig als ursprünglich erwartet worden war, daß die anfängliche Fragestellung darüber aufgegeben werden mußte, die da gelautet hatte: Unter welchen Bedingungen die vorausgesetzte seitliche Ergänzung der Extremitätenform nach seitlicher Entnahme dem Entnommenen formgleich und unter welchen Bedingungen sie zum Restbestand spiegelbildlich erfolgte?

Es zeigte sich in den Experimenten gar bald, daß eine seitliche Ausfüllung in ähnlicher Art, wie sie bei *Planaria* oder selbst beim Schwanz des *Triton* noch zur Beobachtung kommt, von der seitlich defekten Extremität überhaupt nicht mehr geleistet wird; dies ist das eine Ergebnis der vorliegenden Arbeit. Als zweites stellte sich aber heraus, daß nicht etwa die Längsschnittfläche überhaupt regenerationsunfähig wäre, sondern daß vielmehr eine äußerst rege, wenn auch gestaltlich etwas sonderbare Regenerationstätigkeit längs der ganzen seitlichen Schnittfläche in Gang kam und unter den mannigfachsten Beeinträchtigungen durch die räumlichen Verhältnisse zu allerhand verschiedenartigen, ganz monströsen Endgebilden, allerdings darunter zu allem eher als zu einer Ergänzung der Extremitätengestalt, führte.

Da operative und nachoperative Zufälligkeiten wie Größe der Wundfläche und Wundkontraktion recht wesentlich das Resultat mitbestimmen und da der ursprünglichen Fragestellung gemäß auch noch verschiedene Schnittführungen gewählt wurden, zeigt eine Nebeneinanderstellung der erzielten Regenerate auf den ersten Blick eine recht bunte Mannigfaltigkeit scheinbar ganz ungleichartiger Gebilde. Daher wird bei dem Bericht über die Ergebnisse die Kasuistik im Vordergrund stehen. Es wird aber zum besseren Verständnis des Einzelfalles verhelfen, wenn die Zusammenfassung der Befunde vorher vorgebracht wird; der Einzeldarstellung soll dann mehr der Charakter eines erweiterten Protokolls zukommen.

Operation.

Alle Versuche sind an *Triton cristatus* (Vollmolchen) ausgeführt. Näheres über Technik s. P. Weiss 1925a. Die operative Aufgabe bestand darin, an der Extremität eine möglichst große Längsschnittfläche (parallel zur Hauptachse der Extremität) herzustellen. Nur Längsschnittfläche kann es an der Extremität nicht geben: Eine Planarie kann man in ganzer Länge durchtrennen, an der Extremität aber muß das abgespaltene Stück doch auch irgendwo vom Körper losgemacht werden und dort bleibt dann ein Stück Querschnittfläche. So kommt durch diese Operationen stets rechtwinkelige Schnittführung zustande. Fuß und Unterschenkel bis zum Knie werden gespalten und die eine

Hälfte wird am Knie abgetrennt. Im einzelnen ist die Schnittführung etwas verschieden, je nachdem wieviele Zehen und wieviel des Mittelfußes entfernt werden soll. Die nebenstehend abgebildeten Schemata geben die Art der ausgeführten Operationen mit den Bezeichnungen, durch die sie auch im weiteren immer charakterisiert werden sollen, wieder (Abb. 1).

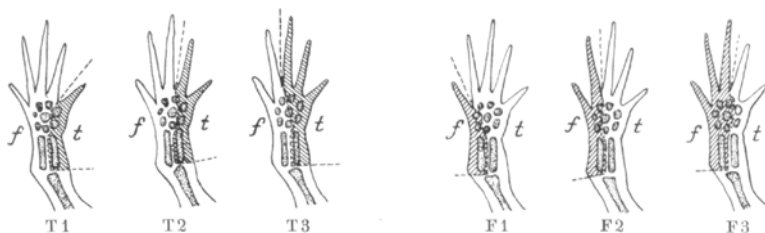


Abb. 1. Schema der Operationen.

- T1 } Abtrennung { der
 T2 } { der beiden } ersten Zehen mit dem zugehörigen Teil des Tarsus und der
 T3 } { der drei } tibialen Unterschenkelhälfte.
 F1 } Abtrennung { der
 F2 } { der beiden } letzten Zehen mit dem zugehörigen Teil des Tarsus und der
 F3 } { der drei } fibularen Unterschenkelhälfte.

Die Längsschnittfläche ist etwa 5mal so groß als die Querschnittfläche. 112 Tiere waren operiert worden, davon gaben 36 deutliche Regenerationsresultate, und zwar auf die einzelnen Operationsarten folgendermaßen verteilt:

T 1	T 2	T 3	F 1	F 2	F 3
5	6	8	7	8	2

Die unmittelbaren nicht regenerativen Folgen der Wundsetzung beeinträchtigen das Regenerationsgeschehen in bedeutendem Maße: Wenn eine Wundfläche schnell vernarbt, so wird dadurch der Organregenerationsprozeß unterdrückt oder doch zumindest stark gehemmt. Analog gibt starke Kontraktion des Reststückes nach der Wundseite hin ein wesentliches Hindernis für die räumliche Entfaltungsfähigkeit eines Regenerates ab. Es läßt sich aber nach einiger Übung meist leicht aus dem Endgebilde herauslesen, welchen Einfluß diese verschiedenen Faktoren auf den Entwicklungsgang des Regenerates genommen haben.

Über den Typus des Fußes.

Ehe an die Darstellung der Versuchsergebnisse gegangen werden kann, muß eine für die weitere Auffassung wesentliche Erörterung eingeschaltet werden. Es handelt sich um die Frage: Was für Gebilde dürfen wir als Fuß ansprechen?

Wir dürfen dem Begriff jedenfalls, wenn wir verständnisvoll vorgehen wollen, nicht das „Normale“, sondern nur das „Typische“ der Gestalt zugrunde legen (vgl. über Norm und Typus Roux 1912). Der Typus ist das spezifisch *Anlage*gemäße, er ist die Eigencharakteristik

der Organform; von gleicher typischer Veranlagung kann ein Organ entsprechend wechselnden exogenen Einwirkungen auf seinen Differenzierungsverlauf zu verschiedenen phänomenalen Endgestalten gelangen. Allerdings haben wir zur Kennzeichnung des Typus nur das Mittel des Rückschlusses aus der „normalen“ Endgestalt an die Hand gegeben und müssen erst lernen, auch im „Abnormalen“ den Typus wiederzufinden. Am Beispiel des Fußes wird das klar werden.

Der normale Fuß eines *Triton* ist charakterisiert als funktionelles Organ folgender Beschaffenheit: Platter Basalteil (Mittelfuß) mit acht in drei Reihen angeordneten Skelettelementen, mit hochdifferenziertem Muskel- und Bänderapparat; auslaufend in fünf freie Zehenstrahlen in typischem gegenseitigen Größenverhältnis, mit gegliedertem Skelett. Die Zehen stehen mit dem Basalteil in engstem funktionellen Zusammenhang und sind mit ihm und an der Basis untereinander durch quer und schräg verlaufende Muskel- und Bänderzüge zu einem funktionell einheitlichen Verband zusammengefaßt; durch diese Konstitution wird erst das Spreizen der Zehen gegeneinander möglich. Wir wollen die charakteristische Zusammengehörigkeit der Zehen untereinander und mit dem Mittelfuß, die sich gerade in dem muskulösen Verbundensein ausdrückt, als „*Spannungsverband*“ bezeichnen. Er ist dasjenige, was den Fuß erst zum einheitlichen Organ stempelt; ihm gegenüber ist die Zahl der Zehen ein weit weniger wichtiges Kriterium. Es kann ein Fuß eine Zehenzahl unter der normalen aufweisen und darum doch noch als Fuß gelten müssen; anderseits wird eine Aneinanderreihung von fünf einzelnen Zehen ohne Spannungsverband immer nur als „fünf Zehen“, nie aber als Fuß bezeichnet werden können. Außer dem Spannungsverband ist für den typischen Fuß noch charakteristisch, daß die Zehen in einem bestimmten Größenverhältnis angeordnet sind; wenn wir für die Hinterextremität bei *Triton* die Zehen ihrer Größe nach einreihen, so sind die äußersten (1. und 5.) die kleinsten, dann folgen die übrigen aufsteigend in der Reihenfolge 2., 4., 3. — An der Vorderextremität ist die Reihenfolge 1., 4., 2., 3. —

Die fünfstrahlige Veranlagung ist also nicht Charakteristik des Fußes, sondern nur des typischen Fußes. Ich habe an anderem Orte (1924b) erwähnt, daß durch verstärkte, dem Differenzierungsprozeß entgegenstehende Hemmnisse die äußere Durchmodellierung von einzelnen Strahlen — und zwar vom ulnaren (fibularen) Rand her beginnend — unterdrückt werden kann, so daß sie, zwar angelegt, doch in der Ausbildung stehen geblieben, im Endgebilde nur als schwache Rudimente merklich sind; solcherart kommt dann der wohl typische, jedoch abnormale Fuß zustande. An genanntem Orte bin ich aber auch schon auf den anderen, bei der Beinregeneration nicht selten beobachtbaren Fall eingegangen, wo aus dem Endgebilde auf eine von Anfang an nur vier-

strahlige Veranlagung eines Fußes geschlossen werden muß. Ein solcher ist dann ein „atypischer“ Fuß; also „atypisch“ wohl, doch immer noch „Fuß“. Denn trotz der Minderzahl der Zehen ist die Einheitlichkeit als Organ, zu der er in seinen Teilen durch den Spannungsverband zusammengefaßt ist, hergestellt. Demgegenüber sind beliebig viel Zehen, mögen es auch vielleicht gerade fünf sein, nicht unter den Begriff „Fuß“ zusammenzuziehen, wenn der Spannungsverband fehlt, wenn sie, ohne zu höherem Verband zusammengeschlossen zu sein, bloß räumlich nebeneinandergereiht sind. Mit solchen Reihen von Zehenindividuen werden wir im folgenden noch besser bekannt werden.

Versuchsergebnisse.

Nunmehr kann ein Überblick über die Ergebnisse gegeben werden:

Im allgemeinen erfolgt die Veranlagung an den beiden zueinander senkrechten Teilen der Schnittfläche getrennt, also am Querschnitt und am Längsschnitt gesondert. Es kommt aber vor, daß infolge vorzeitiger Vernarbung der einen der Schnittflächen an ihr die Regeneration überhaupt ausbleibt; es kommt auch andererseits wieder oft vor, daß die Regenerationsblasteme der Quer- und der Längsschnittfläche miteinander verschmelzen und sich von da an gemeinsam weiterdifferenzieren.

Am übersichtlichsten ist das Resultat, wenn nach getrennter Veranlagung an beiden Schnittflächen *getrennte Ausgestaltung* erfolgt. Es zeigt sich dann regelmäßig, daß

1. von der Querschnittfläche am Knie aus ein (meist hypotypischer) *Fuß* entstehen kann,
2. von der seitlichen Schnittfläche aus eine *Fülle einzelner Zehenindividuen oder Zapfen ohne Spannungsverband* parallel zueinander hervorsproßt (Nr. A, B, 218).

Ad 1: Der Querschnitt am Knie enthält etwa den halben Querschnitt einer ganzen Extremität. Aus dem Blastem, das hier angelegt wird, führen die typischen Stadien, wie sie sonst bei Regeneration einer ganzen Extremität zur Beobachtung kommen, also Knospe, flache, zweihöckerige Anlage usw., zu einem Endgebilde, das unzweideutig als wohlcharakterisierter Fuß angesprochen werden muß. Zumeist ist er vierstrahlig (z. B. Nr. 223, 225, 183). Die interessante Beobachtung der Entstehung von Ganzregeneraten aus Teilen des Querschnittes machte eine eingehendere, gesonderte Untersuchung nötig; einige der Ergebnisse, die dabei gewonnen wurden, habe ich schon veröffentlicht (1924a); da eine ausführliche Darstellung in einer nachfolgenden Arbeit von mir vorgenommen wird, brauche ich mich hier auf Näheres nicht einzulassen. Wir vermerken vorläufig die Tatsache, daß vom Knie aus als Distalregenerat ein *Fuß* gebildet wird.

Dieses Distalregenerat wächst oft bis in die Höhe des halben Unterschenkels vor und füllt den Unterschenkel dabei zu annähernd normalem Umfang auf (Nr. 230, 233). Diese Ausfüllung ist aber in Wirklichkeit keine formgleiche, sondern nur dadurch, daß das Distalregenerat und die verbliebene alte Unterschenkelhälfte unter gemeinsamer Haut hülle stecken, als formgleich vorgetäuscht. Es entspricht nämlich das vom Knie aus in distaler Richtung an der Stelle der entfernten Unterschenkelhälfte hinlaufende Stück nicht der entfernten Unterschenkelhälfte selbst, sondern einem neuen *ganzen* Unterschenkel; das geht klar aus der Tatsache hervor, daß das Distalregenerat *beide* einem ganzen Unterschenkel zukommenden Knochen enthält. Es liegt also in solchen Fällen nicht, wie es vielleicht oberflächlich scheinen könnte, eine echte formgleiche seitliche Regeneration von der Art, wie sie bei Planarien oder beim Amphibienschwanz gefunden wird, vor. Immerhin wird dadurch, daß sich das vom Knie aus entstehende Regenerat dabei längs des Unterschenkels hinzieht, die seitliche Schnittfläche in dem entsprechenden Teil verschlossen und an der Regeneration verhindert.

Ad 2: Betrachten wir nun das Geschehen näher, das sich an der seitlichen Schnittfläche abspielt, soweit sie nicht vernarbt oder überwachsen ist: Das Blastem, das an ihr wie sonst an Regenerationsflächen auftritt, überzieht sie in ihrer ganzen Ausdehnung, ist also bedeutend größer als irgendein Querschnittblastem. Wenn es isoliert bleibt und keinen Anschluß an das vom Knie aus entstehende Distalregenerat findet, so differenziert es sich nach der Seite hin weiter, erhebt sich zu einer schmalen Leiste und behält zunächst die so eingeschlagene Differenzierungsrichtung senkrecht zur Extremitätenachse bei. Mehr und mehr treten an der ursprünglich glatten Berandung der Leiste Vorwölbungen und Zacken auf wie Zähne eines Kammes; diese Zacken sind dann auch weiterhin die Zentren der Differenzierung und so steht in den schönsten Fällen schließlich entlang der seitlichen Schnittfläche ein Neugebilde, welches im Aussehen dem Hauptkamm eines Hahnes nicht unähnlich ist oder vielleicht sogar mehr noch an eine Reihe Tropfsteine aus Grotten erinnert (Nr. A, B, 170, 171, 226). Wenn auch das Aussehen dieser seitlichen Zehenkämme im einzelnen recht mannigfaltig variiert, Verwachsungen und Spaltungen häufige Vorkommnisse sind, so bleibt doch eines immer deutlich: daß die einzelnen Zehen und Zapfen *niemals zu einem Verband zusammengeschlossen* sind, der auch nur annähernd die Bezeichnung „Fuß“ verdienen würde. Wohl stehen sie in recht engem räumlichen Zusammenhang untereinander, wohl sitzen sie einer gemeinsamen Leiste auf, aber es fehlt jeder Spannungsverband, jede Zusammenordnung zu einem einheitlichen Organ, es fehlt weiter auch die charakteristische Anordnung nach bestimmter Größe:

kleine stehen zwischen großen und alle mehr oder weniger parallel untereinander, schon darin sich als „Summe“ von Einzelwesen zu erkennen gebend.

Es ist das also eine recht zügellose und wenig organisierte Regenerationstätigkeit an der Längsschnittfläche, mögen dabei immerhin auch die Einzelgebilde selbst ganz gut ausgebildet und mit Skelett, Muskulatur und Innervation versehen sein.

Am regsamsten ist die Neubildungstätigkeit zumeist in der Gegend der Mittelhand und der Handwurzel, doch können die sonderbaren Bildungen vielleicht auch aus dem Längsschnitt des Unterschenkels hervorgehen; letzteres ist aber durch die bisherigen Experimente noch nicht einwandfrei festgestellt, denn ich habe kein einziges Exemplar, an dem der Tatbestand einer seitlichen Zehenregeneration aus dem *Unterschenkel* wirklich mit einer über jeden Zweifel erhabenen Sicherheit könnte festgestellt werden. Meist ist ja der Unterschenkel in seinem proximalen Teil durch das Distalregenerat verdeckt worden, so daß an ihm nicht viel Proliferationsfläche offen blieb.

Die Anzahl, in der die Zehenindividuen hergestellt werden, hängt scheinbar in erster Linie von der *Größe der Veranlagungsfläche* ab; wo die Wundfläche durch teilweise Kontraktion (Nr. 219) oder Vernarbung (Nr. 223, 225) verkleinert wurde, dort findet man nachher oft nur zwei seitliche Zehen regeneriert, an größeren Wundflächen habe ich bis zu sieben beobachten können.

Alles Bisherige galt, wie gesagt, für *getrennten* Entwicklungsgang von Quer- und Längsschnittregenerat. Es war ein glücklicher Zufall, daß wirklich einige Tiere von den beiden zueinander senkrechten Schnittflächen je gesondert regeneriert haben, so daß die Unterschiede zwischen seitlichem und Distalregenerat rein in Erscheinung treten konnten. Als Zufall muß es darum bezeichnet werden, weil es im allgemeinen, wie man sich an nebenstehendem Schema (Abb. 2 und 3) überzeugen kann, zwischen den beiden Regeneraten zum Zusammenstoß kommen muß, und dann allerdings sind die Resultate keineswegs so übersichtlich, daß ich mich getrauen würde, aus ihnen allein zwingende Schlüsse zu ziehen.

Wenn die Regenerate senkrecht zueinander, wie sie veranlagt wurden, vorwachsen, so wie es die Pfeile in Abb. 2 zeigen, so müssen sie schließlich, wenn nicht das eine vorher aus

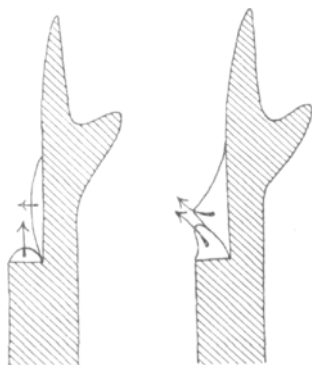


Abb. 2.

Abb. 3.

Schema der Veranlagung der beiden Regenerationsblasteme und ihres Aufeinandertreffens.

seiner ursprünglichen Richtung herausgelenkt wurde, aufeinandertreffen und sich gegenseitig im Sinne der Pfeile in Abb. 3 abdrängen. Je nach der Zeit, die seit der Wundsetzung verflossen ist, wird der Effekt, wenn die beiden Regenerate aneinandergeraten, verschieden sein:

1. Wenn die Begegnung noch auf recht frühem Stadium, noch vor endgültiger Veranlagung stattfindet, so fließen die Blasteme zu einheitlicher Masse zusammen und machen schon die Determination als einheitliche Bildungsmasse durch. In solchen Fällen bleibt meist längs der seitlichen Schnittfläche eine gleichförmige Leiste als Anlage; proximal grenzt sie an den Querschnitt am Knie, dessen Blastem ja mit ihr verschmolzen ist, an ihrem Distalende dagegen, in der Mittelfußgegend, bildet sich eine Verdickung, ein Knötchen aus (Nr. 167) und dieses liefert die Anlage eines neuen ganzen Fußes (Nr. 176), wie er auch ohne die Verschmelzung mit dem seitlichen Blastem aus dem Distalregenerat des Knies allein hervorgegangen wäre. Ausbildung von seitlichen Regeneraten unterbleibt in diesem Falle stets völlig; die Organisation, welche einen typischen Fuß als Distalregenerat determiniert, beherrscht offenbar das ganze Bildungsmaterial, auch soweit es von der Seite her geliefert ist.

2. Begegnen sich die Regenerate, wenn die Determination schon vorgeschritten ist, d. i. nach *Schaxel* (1921) und *Milojevic* (1923) für das Distalregenerat jedenfalls schon auf dem Stadium der Abflachung der Knospe zur Anlage, so können sie wohl noch miteinander verschmelzen, es kann aber zu keinerlei gestaltlich einheitlicher Weiterentwicklung mehr kommen und das Endgebilde ist ein Mosaik aus durcheinander gewachsenen Bestandteilen der beiden verschiedenen Determinate. Solche Fälle ergeben die unordentlichsten Regenerate.

3. Treffen die Regenerate noch später aufeinander, zu einem Zeitpunkt, da sie schon zu äußerer Differenzierung geschritten sind, so vermag wohl noch ein Verwachsen der sich aneinander andrängenden Grenzflächen stattzuhaben, doch ist eine gewisse räumliche Abgeschlossenheit des einen gegen das andere dauernd wahrnehmbar (Nr. 170, 171, 226). Die gegenseitige Beeinträchtigung, die bisweilen sehr erheblich werden kann, zeigt sich dabei ganz von der Art, wie sie auch sonst durch räumliche Beengung, mechanische Störungen, Verwachsungen usw. den Differenzierungsprozeß eines Regenerates treffen. Es werden Teile, die normal angelegt waren, in ihrer Ausbildung gehemmt, entweder vollständig unterdrückt oder doch so weit zurückgehalten, daß sie sich nur mehr zu kümmerlicher Mißgestalt durcharbeiten können. Abdrängung von Teilen nach Richtungen geringeren Wachstumswiderstandes ist dann eine häufige Folgeerscheinung (Nr. 118).

Zu dem im vorigen besprochenen Regenerationsgeschehen von der Querschnitt- und Längsschnittfläche aus kommt noch als Drittes

manchmal Regeneration von der Zehenbasis aus hinzu. Wesentlich Neuartiges lernen wir aber in ihr nicht kennen und so wollen wir nur kurz bei ihr verweilen. Es ist ja schließlich altbekannt, daß eine Zehe beim *Triton* nach Amputation regenerativ wiederhergestellt wird, vorausgesetzt daß nicht zu derbe Vernarbung der Wunde eintritt. Zehenregeneration wird immer dann erfolgen können, wenn bei der Operation noch ein Rest des Organes „Zehe“ zurückgelassen worden ist. Daß dieser Fall bei der immerhin recht groben Abgrenzung der Schnittführung in unseren Versuchen häufig gegeben war, ist verständlich; so erstanden dann bisweilen im Anschluß an die stehengebliebenen alten Zehen vom Metatarsus aus echte Zehenregenerate, die mit dem (bei der Operation nicht entfernten) Fußrest typischen Spannungsverband eingingen.

Bei jener Operationsart, wo nur eine Zehe (1. oder 5.) mit ihr aber, die zugehörige Hälfte des Tarsus, in ganzer Ausdehnung entfernt worden war (T1, F1), kommt es überdies dazu, daß ein Stück Schräg- oder gar Querschnitt an der Zehenbasis nach proximal zu gewendet offen liegt. Von hier aus kommt es dann mitunter zu polaritätsverkehrter Regeneration aus den erwähnten Zehenresten; freilich sehen die Endgebilde nicht wirklich nach proximal, obwohl sie in dieser Richtung veranlagt waren, denn nachträglich geraten sie mit der seitlichen Regeneration in Konflikt und werden, so wie wir es früher auch von den Distalregeneraten kennen gelernt hatten, seitlich abgedrängt.

Besprechung der Ergebnisse.

In einer vorangegangenen Arbeit habe ich den Begriff des „Determinationsfeldes“ der Extremität erörtert. Das Feld wirkt nach distal so, daß es unter recht veränderlichen Umständen ein dem entfernten Distalteil äquivalentes Neugebilde zur Veranlagung bringt. Solches erfolgt, wie wir kurz angemerkt hatten, sogar von halber Schnittfläche aus.

In möglichster Anlehnung an die Tatsachen hatte ich in der früheren Arbeit (1925b) folgende Annahmen über die Feldwirkung machen müssen: Das ontogenetisch fertig ausdifferenzierte Organ „Extremität“ trägt noch sein einheitliches Organfeld; die Fähigkeit dieses Feldes ist aber darauf beschränkt, *Ausgangsordnung* für die Veranlagung von „Extremität“ entsprechend dem entfernten und aus dem abgesättigten Feldbereich herausfallenden Abschnitt zu schaffen; die Ausdifferenzierung erfolgt als reaktive Selbstdifferenzierung des determinierten Materiales gemäß der durch das Feld bewirkten Ausgangsveranlagung und ist somit weiterhin nicht mehr vom Feld selbst unmittelbar abhängig. Demnach vermag auch das Feld weiterhin einen einzelnen Schaden *innerhalb des ausdifferenzierten Organes Extremität nicht aus-*

zubessern; zum Beispiel kann ein total entfernter Skeletteil, wie schon in der genannten Arbeit erörtert wurde, nicht ersetzt werden. Am besten drückt man den Tatbestand so aus: Das Extremitäten-(Organ-) Feld kann nur Anordnung für *Extremität als Ganzes* schaffen; wo immer also das Feld zur Wirksamkeit kommt, bildet sich ein ganzer Fuß und soviel ganzer Extremitätenstamm, als zwischen Fuß und Schnittfläche hineingehört, aus. In der vorliegenden Arbeit konnte manches neue Beispiel für diese Sachlage beigebracht werden: Distalregenerate, mögen sie nun direkt vom Knie aus (aus verkleinertem Querschnitt) entstehen oder mögen sie aus der Verschmelzung eines seitlichen mit einem Querschnittregenerat hervorgehen, ergeben im allgemeinen *ganze Füße*, unbekümmert um das Vorhandensein eines seitlichen alten Fußteiles.

In *seitlicher Richtung ist nun, wie die Versuche lehren, das Feld nicht imstande, Anordnung für Organersatz zu treffen*. Es scheint das unmittelbar mit der *linearen* Ausbildung der Extremität in proximo-distaler Richtung zusammenzuhängen. Schon heute mehr darüber sagen zu wollen, wäre verfrüht; es könnten vorerst nur vage Spekulationen herauskommen.

Die Erscheinung, daß anstatt formgleicher Regeneration an der Längsschnittfläche unorganisierte Produktion von Zehenindividuen auftritt, ist sonderbar genug. Man könnte sich fürs erste mit der Annahme zu behelfen suchen, daß eine Anzahl *diskreter* vorgebildeter *Zehenanlagen*, befreit von vordem bestandenen Entwicklungshindernissen, zum nunmehr ungehemmten Auswachsen käme; da nichts, aber auch gar nichts, für und mancherlei gegen eine solche kraß präformistische Auffassung spricht, können wir auf eine Lösung von dieser Seite nicht hoffen. Ich weiß vorläufig keine Erscheinung, die der merkwürdigen seitlichen Regenerationstätigkeit an der Extremität analog zu setzen wäre. Da somit eine Einordnung des beobachteten Geschehens unter bekannte Erscheinungen bisher nicht möglich scheint, muß eine vollständige theoretische Klärung des Problems der Zukunft vorbehalten bleiben.

Kasuistik (Tafel I).

Im folgenden sei nun eine Auswahl aus den Versuchsprotokollen vorgelegt:

Nr. 218: Operation T I, Regenerationsdauer 220 Tage. — Aus dem Querschnitt vom Knie aus ist ein stumpfer Zapfen nach distalwärts gewachsen, welcher den sonstigen Erfahrungen nach als unterdrückter Ansatz zur Neubildung eines ganzen Fußes gedeutet werden muß. Er ist derb überhäutet und darin dürfte auch der Grund des Differenzierungsstillstandes zu suchen sein. Aus der Längsschnittfläche sind als seitliches Regenerat drei einzelne Zehen (a, b, c) hervorgegangen, davon sind b und c an der Basis miteinander verwachsen (Tafel I, Abb. 1).

Nr. 219: T I, 220 Tage. — Starke Kontraktion des Unterschenkels nach der

tibialen (Wund-) Seite; vom Knie aus ist ein schlankes Distalregenerat entstanden, welches am Ende 2 Zehen trägt, aber keinem Ganzregenerat entspricht (auf derartige Bildungen wird in einer folgenden Arbeit ausführlicher eingegangen); vom Mittelfuß senkrecht zur Stammachse seitlich abstehend 2 Zehen-individuen *a* und *b* als Regenerate aus der Längsschnittfläche (Tafel I, Abb. 2).

Nr. 167: T 2, 67 Tage. — Das Tier zeigt ein frühes Stadium der Verschmelzung von Querschnitt- und Längsschnittblastem. Die seitliche Schnittfläche, die durch die starke tibiale Kontraktion des Unterschenkels sehr verkleinert wurde, ist von der oben beschriebenen Regenerationsleiste gleichförmig überzogen; am distalen Ende der Leiste erhebt sich ein Knötchen *R*, aus welchem sich, wie aus anderen Befunden eindeutig hervorgeht, ein ganzer Fuß neu differenzieren würde (Tafel I, Abb. 3).

Nr. 230: T 3, 189 Tage. — Das Distalregenerat vom Knie aus hat den Unterschenkel ausgefüllt und hat die seitliche Regeneration fast ganz unterdrückt. Ausdifferenziert haben sich drei windschief zueinander stehende Zehen, von denen dem Anschein nach *b* und *c* ursprünglich dem Distalregenerat, *a* dagegen dem seitlichen Regenerat angehört (Tafel I, Abb. 4).

Nr. 233: T 3, 191 Tage. — Das Querschnittregenerat vom Knie her ist längs der fibularen Unterschenkelhälfte bis zum Mittelfuß vorgewachsen, hat also die seitliche Schnittfläche fast völlig überdeckt; nur Zehe *a* ist seitliches Regenerat. Zum Distalregenerat gehören drei Zehen (*b*, *c*, *d*), welche untereinander im Spannungsverband stehen und dem Größenverhältnis nach den ersten drei Zehen eines Fußes entsprechen (Tafel I, Abb. 5).

Nr. 176: F 1, 72 Tage. — Aus frühzeitiger Verschmelzung von Querschnitt- und Längsschnittregenerat entstand eine einheitliche Anlage, aus welcher sich ein ganzer vierzehiger Fuß ausdifferenzierte. Der Befund lehrt analoge Verhältnisse, wie wir sie bei Nr. 167 kennen, doch schon auf einem weiter vorgeschrittenen Stadium (Tafel I, Abb. 6).

Nr. 171: F 1, 247 Tage. — Aus der in weitem Ausmaß offen bleibenden Schnittfläche lebhafte Produktion. Querschnitt- und Längsschnittregenerat sind miteinander in Beziehung getreten, und zwar dem Resultat nach auf einem nicht mehr einheitlich determinierbaren Stadium. Eine gewisse genetische Zusammengehörigkeit von *a*—*c* einerseits und von *d*—*f* andererseits ist deutlich; erstere sind als seitliches, letztere als Distalregenerat anzusprechen. *b* und *d* sind jede wieder in sich gespalten, sie laufen in Doppelbildungen aus (Tafel I, Abb. 7).

Nr. 223: F 3, 221 Tage. — Querschnitt- und Längsschnittblastem voneinander unabhängig geblieben. Das Querschnittregenerat ist ein vierzehiges Ganzregenerat, dessen Zehen *b*, *c*, *d*, *e* in dem für ein Autopodium charakteristischen Spannungsverband und Größenverhältnis zueinander stehen. Seitliche Regeneration hat eingesetzt, ist aber durch starke Vernarbung am Fortgang gehindert worden und im Zustand beginnender Vorwölbung aus der seitlichen Leiste (*a*) verblieben. An der Plantarseite ist überdies noch eine unterdrückte Zehenbildung neben *a* eben merklich (Tafel I, Abb. 8).

Nr. 170: F 1, 247 Tage. — Der Befund ist ähnlich wie bei 171. Die Zehen *a*, *b*, *c* sind seitliche Regenerate; *d*, *e*, *f* sind aus dem Distalregenerat hervorgegangen. Die letzteren gehören dem Röntgenbild nach deutlich zu einem vierzehigen Fuß, dessen eine Zehe in der Ausbildung unterdrückt wurde (Tafel I, Abb. 9).

Nr. A: F 2 (Regenerationsdauer unbekannt), Querschnitt- und Längsschnittregeneration sind unabhängig voneinander verlaufen. Die Endgebilde geben eine klare Anschauung von der Verschiedenheit der seitlichen und der distalen Regeneration. Aus dem Querschnitt vom Knie aus ist ein ganzer

fünfzehiger Fuß (*a—e*) hervorgegangen. Als seitliche Regenerate sind aus dem Mittelfuß sechs einzelne Zehen hervorgegangen. Von diesen stehen fünf (*g, h, i, j, l*) in einer Reihe parallel nebeneinander, *g* ist zu einer Doppelbildung gespalten; eine sechste Zehe befindet sich dann noch plantarwärts von dieser Reihe herausgedrängt (Taf. I, Abb. 10).

Nr. 225: F 2, 171 Tage. — Vom Knie aus vierzehiges Ganzregenerat. Die seitliche Schnittfläche ist in ganzer Ausdehnung vernarbt, somit auch die Regeneration von ihr aus unterdrückt. Nur an einer Stelle an der Plantarseite konnte sich eine einzelne Zehe seitlich hindurchzwängen (Tafel I, Abb. 11).

Nr. B: F 2 (Versuchsdauer unbekannt). — Die Charakteristika der seitlichen Regeneration sind in diesem Falle besonders deutlich ausgesprochen. In der ganzen Ausdehnung des Längsschnittes am Mittelfuß stehen seitlich senkrecht zur Stammachse parallel zueinander neugebildete Zehenindividuen, insgesamt sechs, ab. Kein Spannungsverband, keine bestimmte Größenanordnung.

Das vom Knie aus entstandene Querschnittregenerat ist dreizehig mit Spannungsverband (Taf. I, Abb. 12).



Abb. 4.
Tier 226.

Nr. 226: F 2, 73 Tage. — Querschnitt- und Längsschnittregenerat haben sich offenbar auf nicht mehr sehr frühem Stadium zusammengetan, um längs der ganzen Schnittfläche hin ein Konglomerat von acht Zehen herzustellen. Davon gehören ursprünglich scheinbar *a—d* zum seitlichen, *e—h* zum distalen Regenerat (Textabb. 4).

Nr. 183: F 2, 87 Tage. — Das Distalregenerat von dem Kniequerschnitt aus ist ein vierzehiges Ganzregenerat. Infolge Vernarbung und starker Kontraktion nach der Wundseite ist keine seitliche Regeneration eingetreten (Tafel I, Abb. 13).

Diese Auswahl aus den Versuchsergebnissen mag genügen, um ein Bild von den beobachteten Eigentümlichkeiten zu entwerfen; über eingehendere Untersuchungen zu dem gleichen Thema wird später noch berichtet werden.

Zusammenfassung.

Um die Ersatzbildungsfähigkeit aus einer *Längsschnittfläche* der Extremität zu erforschen, wurde folgendermaßen vorgegangen:

An erwachsenen Molchen (*Triton cristatus*) wurde zunächst Fuß und Unterschenkel längsgespalten und dann die eine der beiden solcherart voneinander getrennten Längshälften am Knie quer abgetrennt. So wurde systematisch in einer Serie die tibiale Hälfte des Unterschenkels und des Fußes mit einer bis drei inneren Zehen, in einer zweiten Serie die fibulare Hälfte mit einer bis drei äußeren Zehen abgetragen. Nach der Operation stehen also an der Extremität zwei verschieden gerichtete Wundflächen offen: eine Längsschnittfläche längs der zurückbleibenden Unterschenkelhälfte und senkrecht daran anschließend am Knie eine Querschnittfläche von halbem Extremitätenquerschnitt. An beiden Schnittflächen legen sich unabhängig voneinander Regenerationsblasteme an, die sich hinsichtlich ihres Formbildungsvermögens als voneinander sehr verschieden erweisen. In manchen Fällen erhält man als

Folge von nachoperativen Veränderungen der Stellung der beiden Regenerationsgebiete zueinander kein klares Bild; so erfolgt gern starke Kontraktion der zurückgebliebenen Extremitätenhälfte nach der Wundseite hin und das hat eine beträchtliche räumliche Behinderung der Entfaltung der angelegten Regenerate zur Folge; oder aber es erfolgt auch Verschmelzung der Anlagen oder spätere gegenseitige Abdrängung.

Das aus der *halben* Querschnittfläche am Knie in Richtung der Extremitätenachse entstehende Regenerat ist zur Herstellung eines *ganzen* Fußes mit vier bis fünf Zehen befähigt, diese Zehen stehen untereinander in dem für einen Fuß charakteristischen muskulösen und sehnigen Spannungsverband. Von proximal her wird also unbekümmert darum, daß distalwärts ja noch ein halber alter Unterschenkel und Fuß vorhanden ist, die Neubildung eines Ganzgebildes angelegt.

Auch das Regenerationsblastem, das sich an der seitlichen Längsschnittfläche anlegt, leistet nicht den Ersatz der fehlenden Unterschenkel- und Fußhälfte, sondern differenziert sich zu ganz sonderbaren Bildungen aus. In den reinsten Fällen finden wir am Ende des Regenerationsprozesses aus dem ganzen Längsschnitt eine Fülle einzelner, dicht in einer Reihe nebeneinander stehender Zehen hervorgewachsen; diese Zehen stehen senkrecht zur Extremitätenachse seitlich ab und sind untereinander parallel wie Eiszapfen. Sie sind ganz deutlich einander nebengeordnet und nicht zu mehreren zu einem höheren Spannungsverband zusammengefaßt wie sonst Zehen eines Fußes. Die Zahl, in der sie entstehen, scheint bloß von den räumlichen Verhältnissen abhängig zu sein; Kontraktion der Wundfläche oder frühzeitiges Hinüberwachsen von alter, derber Epidermis über die Wunde schränkt sie ein.

Da die Wachstumsrichtungen der von der Querschnittfläche am Knie ausgehenden und der seitlich entstehenden Regenerate ebenso wie die Ausgangsflächen zueinander senkrecht stehen, so können die Regenerate in den wenigsten Fällen ihre Entwicklung ungestört durcheinander beenden, sondern sie treffen nach einiger Zeit Wachstums aufeinander und drängen einander irgendwie ab. Eine nachträgliche Zusammenfassung zu einheitlichem Verbands kann nie stattfinden: wo ein Fuß mit seinen charakteristischen Spannungsverbindungen regeneriert ist, dort war er schon als solcher im Anlageprozeß determiniert worden, eine Synthese eines Fußes aus Zehen während des Differenzierungsprozesses, etwa unter dem Einfluß der Funktion — und die seitlichen Regenerate funktionieren bisweilen recht gut — gibt es nicht.

Ganze Extremitäten vermögen nur in Richtung der Hauptachse, dann jedoch aus verkleinertem Querschnitt zur Anlage zu kommen, als *seitliches* Regenerat entsteht dagegen nur eine Reihe von Zehenindividuen. Doch gibt es einen Übergangsfall: Wenn nämlich das an der Querschnittfläche angelegte mit dem an der Längsschnittfläche ange-

legten Blastem auf frühem Stadium, also jedenfalls noch vor Beendigung des Determinationsprozesses, verschmilzt, dann können beide sich zur Bildung eines Fußes zusammentun, dieser steht dann halb seitlich ab und weitere seitliche Regeneration unterbleibt. In solchen Fällen wird dann die nach der Operation fehlende Hälfte des Unterschenkels wieder ausgefüllt.

Untersuchungen über die Bedingungen der Entstehung von Ganzregeneraten aus halbem Querschnitt werden in einer nachfolgenden Mitteilung besprochen werden.

Literaturverzeichnis.

Milojevic, B.: Über Transplantationen von Beinregeneraten bei *Triton cristatus*. Verhandl. d. dtsh. zool. Ges. 28, 36. 1923. — *Roux, Wilhelm*: Terminologie der Entwicklungsmechanik. Leipzig 1912. — *Schaxel, Julius*: Untersuchungen über die Formbildung der Tiere. I. Arb. a. d. Geb. d. exp. Biol. H. 1. 1921. — *Weiss, Paul*: Ganzregenerate aus halbem Extremitätenquerschnitt. Akad. Anz. d. Akad. d. Wiss. Wien Nr. 5. 1924a. — Derselbe: Regeneration an transplantierten Extremitäten entwickelter Amphibien. I. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. 102, 673. 1924b. — Derselbe: Abhängigkeit der Regeneration entwickelter Amphibienextremitäten vom Nervensystem. Der Begriff des Gestaltungsstages. Arch. f. mikroskop. Anat. u. Entwicklungsmech. dieser Bd. 1925a. — Derselbe: Unabhängigkeit der Extremitätenregeneration vom Skelett. Ebenda 1925b.

Tafelerklärung.

Tafel I.

(Abkürzungen zu den Abbildungen: *K* Knie, *D* Distalregenerat, *R* Regenerat, *T* tibialer Rand, *F* fibularer Rand. Die Abbildungen zeigen die Extremität — es ist stets die linke — im allgemeinen von der Dorsalseite; wo nicht, ist dies ausdrücklich vermerkt.)

- Abb. 1. Nr. 218, von der Plantarseite gesehen.
- Abb. 2. Nr. 219; *a* von der Dorsalseite, *b* von der Plantarseite.
- Abb. 3. Nr. 167.
- Abb. 4. Nr. 230.
- Abb. 5. Nr. 233.
- Abb. 6. Nr. 176.
- Abb. 7. Nr. 171.
- Abb. 8. Nr. 223, *a* von der Dorsalseite, *b* Regenerat von der Plantarseite.
- Abb. 9. Nr. 170, von der Plantarseite.
- Abb. 10. Nr. A, *a* von der Dorsalseite, *b* von der Plantarseite.
- Abb. 11. Nr. 225, *a* von der Dorsalseite, *b* Regenerat von der Plantarseite.
- Abb. 12. Nr. B.
- Abb. 13. Nr. 183.

